

Autoencoders

Sistemas de Inteligencia Artificial

20 de junio de 2026

ITBA — 2026

Autoencoder basico

El problema y el dataset font.h

Dataset: 32 caracteres de una fuente bitmap.

- Cada letra: grilla $7 \times 5 = 35$ **pixeles** binarios $\{0, 1\}$.
- $X \in \{0, 1\}^{32 \times 35}$ (sin normalizar: ya es binario).
- Chico y discreto $\Rightarrow$ ideal para forzar memorización por un cuello.

Pregunta gancho: ¿se pueden comprimir 35 pixeles a **2 numeros** y reconstruirlos con ≤ 1 **pixel** de error?

Objetivo

Aprender los **32 patrones** de 5×7 en un latente de **2 dimensiones** con un error maximo de **1 pixel incorrecto**.

Ejemplo (letra 'a'):

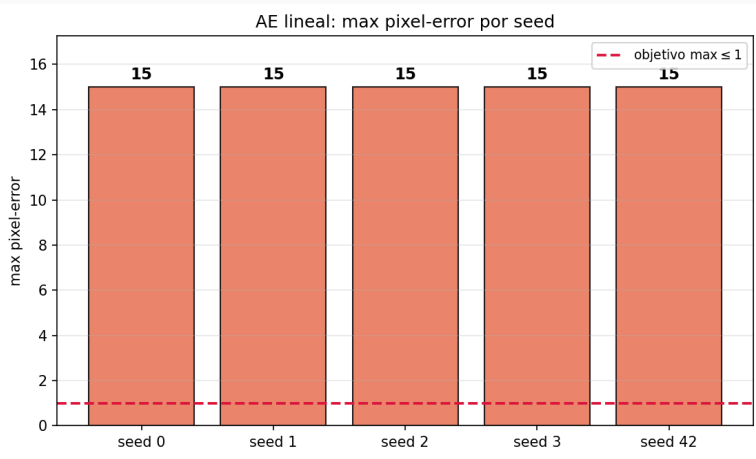
```
.....  
....#  
.####  
#...#  
#...#  
.##.#  
.....
```

Primer intento — ¿alcanza con un AE lineal?: parametros

Parametro	Valor
Datos	font.h (32 × 35)
Arquitectura	[35, 60, 40, 20, 2, 20, 40, 60, 35]
Activaciones	todas identidad (lineal)
Perdida	MSE
Optimizador	Adam, $lr = 5 \cdot 10^{-3}$
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0,9, 0,999, 10^{-8}
Batch	full-batch (32)
Init	Xavier
Epocas	20000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	max pixel-error + rec-MSE

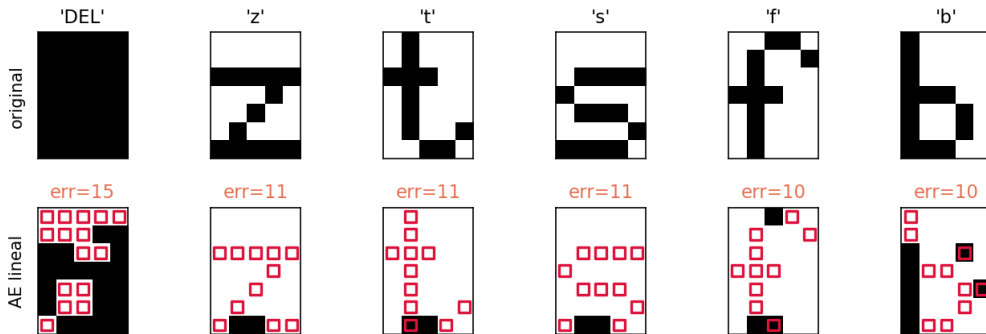
Pregunta: ¿alcanza un autoencoder *lineal* (la version mas simple) para reconstruir las 32 letras con ≤ 1 pixel de error?

Primer intento — ¿alcanza con un AE lineal?: resultados

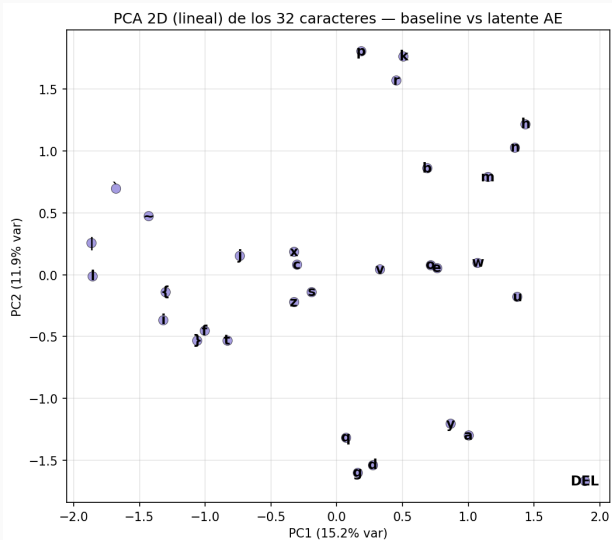


Una letra concreta: 'DEL' pierde 15 de 35 pixeles

AE lineal: peores reconstrucciones (rojo = pixel erroneo)



¿Por que falla? Converte a PCA



- Un AE *lineal* converge a PCA.
- Su latente 2D retiene solo **~27 %** de la varianza $\Rightarrow$ no separa las 32 letras.

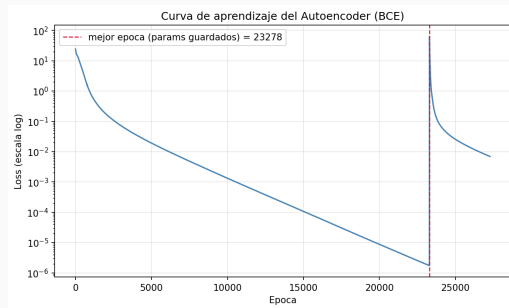
La respuesta: no linealidad — arquitectura base del AE

Misma idea simetrica con **cuello 2D**, pero **ocultas no lineales**:

35 → 60 → 40 → 20 → 2 → 20 → 40 → 60 → 35

- Ocultas **tanh**; latente **lineal** (no satura); salida **logistica** (pixeles en $(0, 1)$).
- Perdida **BCE**, **Adam**, full-batch, EarlyStopping.
- **Sin regularizacion**: queremos *sobreajustar* (memorizar) las 32 letras.

Esta es la *configuracion base* de referencia: los experimentos varian **una** pieza a la vez.



Curva de loss (BCE) de la corrida principal.

Estudio de optimizacion

Una variable a la vez, controlando el resto.

Estudio one-at-a-time: metodologia (comun a los 3 ejes)

Parametro	Valor
Datos	font.h (32×35)
Config base	[35, 60, 40, 20, 2, ...], tanh, latente lineal, BCE, Adam 10^{-3}
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0,9, 0,999, 10^{-8}
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
Epocas	6000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	max pixel-error (media $\pm$ std)
Criterio conv	1a epoca con $\max \leq 1$

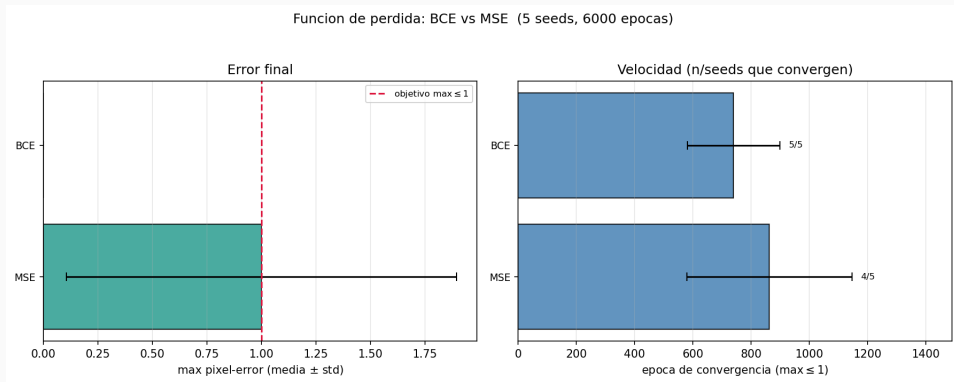
Pregunta: ¿que ingredientes permiten cruzar ≤ 1 pixel, y de forma *robusta* entre seeds?

Variamos **una** pieza a la vez:

1. perdida (BCE / MSE)
2. activacion oculta (tanh / relu / logistica)
3. arquitectura (profundidad / ancho)

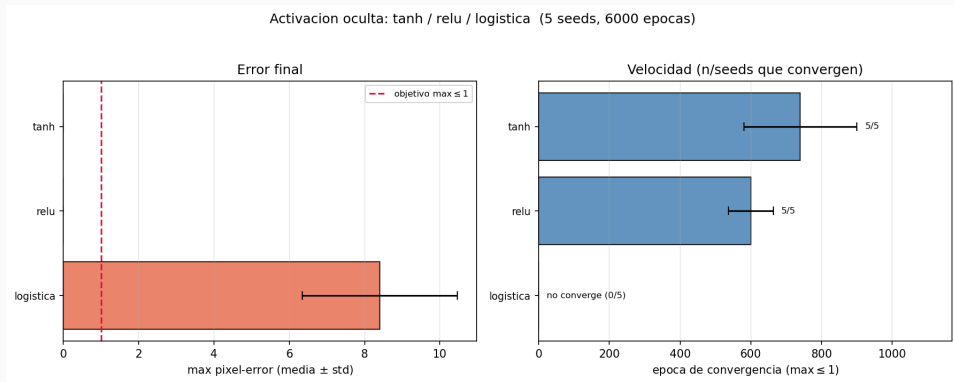
(optimizador $\times$ lr: experimento aparte.)

Eje 1 — Funcion de perdida: BCE vs MSE



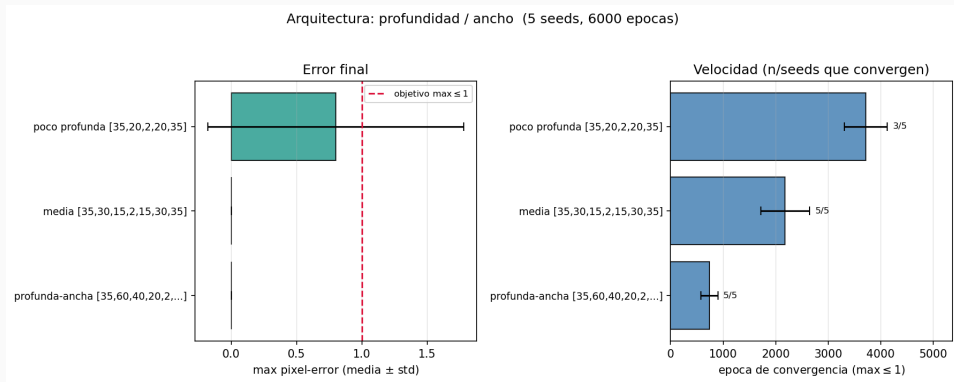
BCE 5/5 vs MSE *borderline* (4/5). Fijamos BCE.

Eje 2 — Activacion oculta: tanh / relu / logistica



tanh/relu 5/5; logistica 0/5 (satura el gradiente). Fijamos tanh.

Eje 3 — Arquitectura: profundidad / ancho



poco profunda inestable (3/5); mas profundidad/ancho $\Rightarrow$ confiable. **Fijamos la profunda-ancha** (5/5).

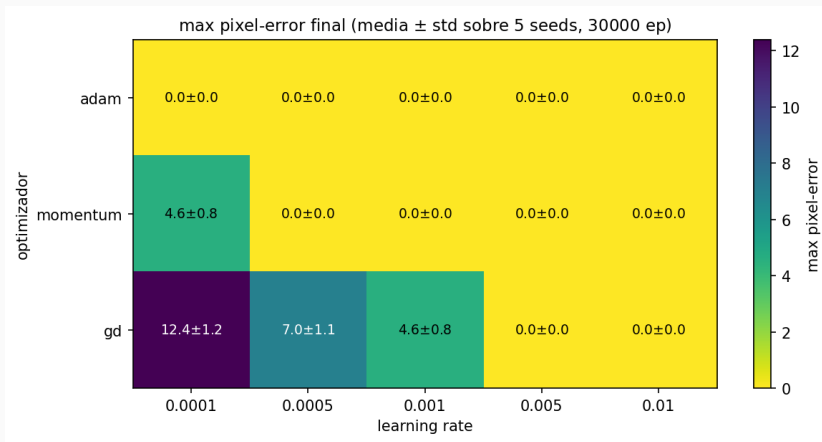
Eje 4 — Optimizador $\times$ learning rate: parametros

Parametro	Valor
Datos	font.h (32×35)
Config base	profunda-ancha, tanh, BCE
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
<i>Variable</i>	optimizador $\times$ lr
optimizador	GD / Momentum(0.9) / Adam
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0,9, 0,999, 10^{-8}
lr	10^{-4} a 10^{-2} (5 valores)
Protocolo	5 seeds $\times$ 30000 ep

Pregunta:

- ¿el lr optimo *depende* del optimizador?, ¿es Adam robusto al lr?

Eje 4 — Optimizador $\times$ learning rate (5 seeds $\times$ 30000 ep)



Adam: max= 0 en *todo* el rango de lr (robusto). GD y Momentum solo con lr altos. **Fijamos Adam.**

Resultados

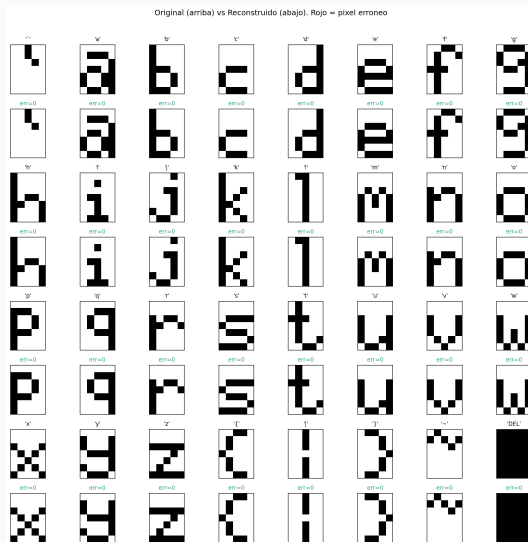
Objetivo ≤ 1 pixel: CUMPLIDO

Configuración del modelo final

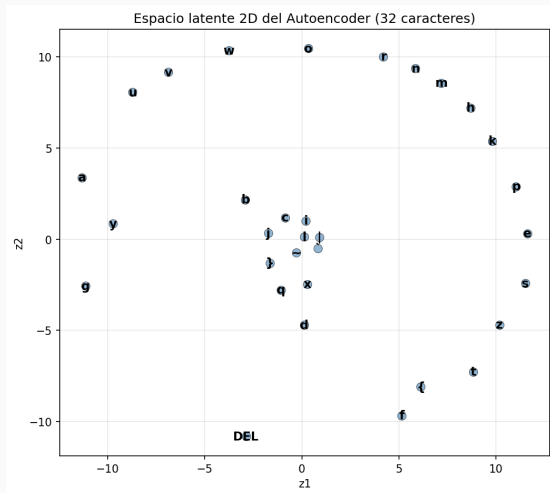
Arquitectura	[35, 60, 40, 20, 2, 20, 40, 60, 35]
Activaciones	tanh / latente lineal / logistica
Perdida / Opt	BCE / Adam ($lr = 10^{-3}$)
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0,9, 0,999, 10^{-8}
Init / Epocas	Xavier / 30000
Early stopping	patience 4000, $\min\Delta = 10^{-7}$
Batch / Seed	full-batch (32) / 0

Metrica	Valor
max pixel-error	0
letras exactas	32/32
BCE final (mejor ep)	$1,74 \times 10^{-6}$

Cumplido con margen ($\max = 0$). Las 5 seeds llegan a $\max = 0$; model.npz reproduce el resultado.



Espacio latente 2D del AE



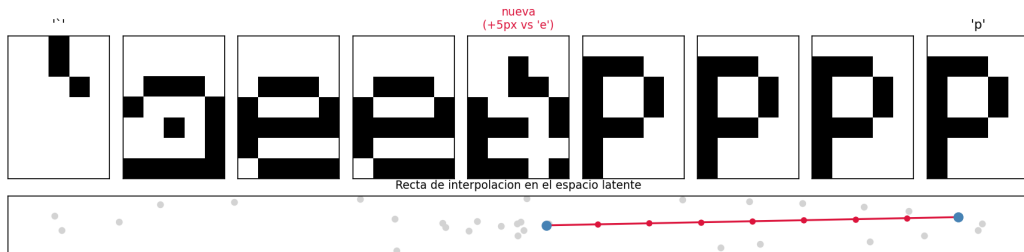
- El AE *no lineal* ubica las 32 letras en posiciones bien separadas del plano 2D.
- Mismo cuello 2D que el PCA, pero aca reconstruye **perfecto** (vs 27 % de varianza del PCA lineal).

Lectura

La no linealidad del encoder/decoder es lo que permite "doblar" el espacio y separar lo que el PCA no podía.

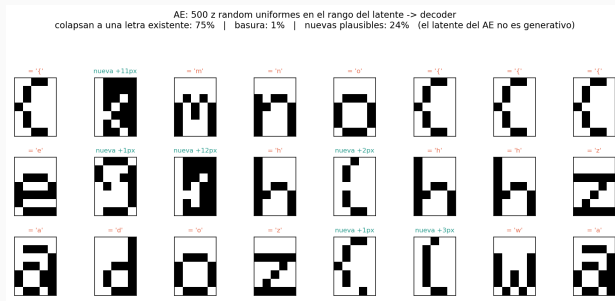
Generar una letra nueva (interpolacion)

Generacion de letra nueva: interpolacion ' ' -> 'p' | punto medio a 5px de la letra mas cercana ('e') -> no pertenece al set



Recorremos una recta en el latente entre “ ” y 'p' y decodificamos. El punto medio produce una letra a +5 **pixeles** de la mas cercana ('e'): **no pertenece** al set de entrenamiento. El decoder *mezcla* rasgos de los vecinos latentes.

El latente del AE no es generativo



- Muestreamos 500 puntos *z* *al azar* en el rango del latente y decodificamos.
- **75 %** colapsa a una letra existente; solo **24 %** son "nuevas plausibles".
- No hay un *prior*: el latente del AE tiene regiones sin estructura.

Motiva el VAE (EJ2)

Un latente *continuo y muestreable* con prior gaussiano.

Conclusiones

- El AE **no lineal** con cuello **2D** memoriza las 32 letras con **0 pixeles de error** (32/32 exactas), muy por encima del baseline PCA 2D (27 % de varianza).
- **Receta ganadora**: BCE + tanh + Adam. Adam es robusto al lr; la *logística* oculta y *MSE* son los únicos ingredientes que fallan el objetivo.
- **Rigor**: la grilla 30000 ep $\times$ 5 seeds separa los fracasos *reales* de la censura por presupuesto, y confirma que las conclusiones **no son suerte** de una seed.
- **Limite**: el AE memoriza pero su latente **no es generativo** (muestreo aleatorio $\rightarrow$ 75 % colapsa). $\Rightarrow$ camino al VAE.